물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

제품명	4”/5”/7”/14”/16” 절단석 (보급형)

MSDS 번호: AA18703-0000000002

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	4”/5”/7”/14”/16” 절단석 (보급형)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	절단석
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	호펜 코리아
주소	전남 해남군 해남읍 남부순환로 170
긴급전화번호	070-4135-0949

2. 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류	급성 독성(경구) : 구분4
	급성 독성(경피) : 구분4
	심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
	발암성 : 구분1B
	특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)
	특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	위험
유해·위험문구	H302 삼키면 유해함
	H312 피부와 접촉하면 유해함
	H319 눈에 심한 자극을 일으킴
	H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
	H350 암을 일으킬 수 있음(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
	H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킴(특정표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
예방조치문구	
예방	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
	P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
	P261 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
	P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오.
	P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
	P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
대응	P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
	P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오.계속 씻으시오.
	P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
	P330 입을 씻어내시오.
	P337+P313 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
	P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
저장	P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.용기를 단단히 밀폐하시오.
	P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
산화 알루미늄	알파-알루미나	1344-28-1	0~100
실리콘 카바이드		409-21-2	0~25

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오
	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
	눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
나. 피부에 접촉했을 때	뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
	긴급 의료조치를 받으시오
	오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
	경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
다. 흡입했을 때	과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.
	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
	물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
	따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
라. 먹었을 때	물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
	입을 씻어내시오.
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
	질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	
	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
	용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오
	소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

6.누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
	오염 지역을 격리하시오.
	들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
	모든 점화원을 제거하시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
다. 정화 또는 제거 방법	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
	액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
	취급/저장에 주의하여 사용하시오.

	개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
나. 안전한 저장방법	빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
	음식과 음료수로부터 멀리하시오.
	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
	잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
산화 알루미늄	TWA - 10mg/m3 금속분진으로 노출되는경우
산화 알루미늄	TWA - 5mg/m3 용접흄으로 노출되는 경우
산화 알루미늄	TWA - 5mg/m3 피로파우더로 노출되는 경우
실리콘 카바이드	TWA - 10mg/m3 실리콘카바이드
ACGIH 규정	
산화 알루미늄	TWA 1 ㎎/㎥
실리콘 카바이드	TWA 10 ㎎/㎥
생물학적 노출기준	
산화 알루미늄	자료없음
실리콘 카바이드	자료없음
기타 노출기준	
산화 알루미늄	자료없음
실리콘 카바이드	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	고체
색상	자료없음
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	2054 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	3000 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	1 ㎜Hg (2158℃)
타. 용해도	<0.1 ㎎/ℓ (불용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	3.97
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	101.9

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

나. 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흄

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

산화 알루미늄	LD50 > 10000 ㎎/㎏ Rat (관찰기간 동안 사망없음 (OECD Guideline 401))
실리콘 카바이드	NOAEL 2000 ㎎/㎏ Rat
실리콘 카바이드	자료없음

경피

산화 알루미늄	자료없음
실리콘 카바이드	NOAEL 2000 ㎎/㎏ Rat
실리콘 카바이드	자료없음

흡입

산화 알루미늄	분진 LC50> 2.3 ㎎/ℓ 4 hr Rat (사망없음, EPA 40 CFR 158, OECD Guideline 403, GLP)
실리콘 카바이드	자료없음

피부부식성 또는 자극성

산화 알루미늄	토끼(수)를 대상으로 0.5g의 양을 4시간 노출 후 24, 48, 72시간 시점으로 관찰해본 결과 , 무자극 , OECD Guideline 404, GLP
실리콘 카바이드	자극성 없음, rat, OECD TG 402

심한 눈손상 또는 자극성

산화 알루미늄	토끼(수)를 대상으로 72시간 동안 눈 자극성시험결과, 무자극. (OECD Guideline 405, GLP)
실리콘 카바이드	심한눈손상/자극성 시험결과 화학적 불활성이며 의한 큰 입자 크기 및 형상을 기계적 눈 자극을 일으킬 가능성있음

호흡기과민성

산화 알루미늄	마우스(수)를 대상으로 호흡기과민성 테스트 결과, 비과민성
실리콘 카바이드	자료없음

피부과민성

산화 알루미늄	기니피그(수)를 대상으로 한 피부과민성 시험결과, 비과민성(OECD Guideline 406, EPA OPPTS 870.2600, GLP)
실리콘 카바이드	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

산화 알루미늄	LC50 0.078 ~ 0.108 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas
실리콘 카바이드	자료없음

갑각류

산화 알루미늄	LC50 > 3.69 ㎎/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia
실리콘 카바이드	NOEC 100 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna
실리콘 카바이드	(OECD TG 202 , 지수식, 담수, GLP)

조류

산화 알루미늄	EC50 > 0.024 ㎎/ℓ 96 hr Scenedesmus subspicatus
실리콘 카바이드	EC50 > 100 ㎎/ℓ 48 hr Desmodesmus subspicatus

실리콘 카바이드 (OECD TG 201 , 지수식, 담수, GLP)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

산화 알루미늄 자료없음

실리콘 카바이드 자료없음

분해성

산화 알루미늄 자료없음

실리콘 카바이드 자료없음

다. 생물농축성

농축성

산화 알루미늄 자료없음

실리콘 카바이드 자료없음

생분해성

산화 알루미늄 자료없음

실리콘 카바이드 자료없음

라. 토양이동성

산화 알루미늄 자료없음

실리콘 카바이드 자료없음

마. 기타 유해 영향

산화 알루미늄 어류:Pimephales promelas, NOEC 28d 7.1mg/L, ECHA, 갑각류:Daphnia magna, NOEC 28d 1.89mg/L, ECHA, 조류:Pseudokirchneriella subcapitata, 96hr NOEC ≥0.004mg/L, OECD Guideline 201, Alga, Growth Inhibition Test,GLP
, 난용성 물질, 수용해도 1mg/L 미만, 이므로 급성독성 분류되지않음

실리콘 카바이드 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명

산화 알루미늄 해당없음

실리콘 카바이드 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

산화 알루미늄 해당없음

실리콘 카바이드 해당없음

라. 용기등급

산화 알루미늄 해당없음

실리콘 카바이드 해당없음

마. 해양오염물질

산화 알루미늄 자료없음

실리콘 카바이드 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치

산화 알루미늄 해당없음

실리콘 카바이드 해당없음

유출시 비상조치

산화 알루미늄 해당없음

실리콘 카바이드 해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

산화 알루미늄	관리대상유해물질
산화 알루미늄	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
산화 알루미늄	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
산화 알루미늄	노출기준설정물질
실리콘 카바이드	노출기준설정물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제

산화 알루미늄	자료없음
실리콘 카바이드	자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

산화 알루미늄	자료없음
실리콘 카바이드	자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

산화 알루미늄	지정폐기물
실리콘 카바이드	자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

ICSC 0351(성상)
ICSC 0351(색상)
ICSC 0351, ECHA(마. 녹는점/어는점)
ICSC 0351(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
ECHA(카. 증기압)
ECHA(타. 용해도)
ICSC 0351(하. 비중)
ICSC 0351(머. 분자량)
ECHA(경구)
ECHA(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
ECHA(호흡기과민성)
ECHA(피부과민성)
ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(생식독성)
NITE(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
NITE(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
ECHA(어류)
ECHA(갑각류)
ECHA(조류)
ECHA(마. 기타 유해 영향)

나. 최초작성일 2024-10-02

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

최종개정일자

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.